

برامج الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية الخاصة بالجرح والتعديل: آليات
التوظيف والاستكشاف، وحدود التطلع والاستشراف: نموذجي ChatGPT5،
دراسة حالة Gemini 2,5 Pro

د. عبد الرحيم بن محمد العزاوي

برامج الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية الخاصة بالجرح والتعديل: آليات التوظيف والاستكشاف، وحدود التطلع والاستشراف: نموذجي Gemini 2,5 Pro ، ChatGPT5 دراسة حالة

د/ عبد الرحيم بن محمد العزاوي

أستاذ محاضر مؤهل، تخصص الحديث وعلومه، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم

الإنسانية، تطوان، المغرب

abderrahim.elazzaoui@gmail.com

قبلت للنشر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٥

قدمت للنشر في ١٥ / ٩ / ٢٠٢٥

ملخص البحث: عرف العالم الرقمي طفرة كشفت عن نماذج توليدية للذكاء الاصطناعي، اختلف الباحثون في جدوى اعتمادها في إنجاز الأبحاث العلمية. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لاستكناه فعالية برنامجي ChatGPT5، و Gemini 2,5 Pro في علم الجرح والتعديل، والحكم على نقلة الحديث، وجعلته في مبحثين: الأول نظري، بسطت فيه المفاهيم النظرية للموضوع، وأفردت الثاني لدراسة تطبيقات على ثلاث تراجم مختارة لرواة مختلف فيهم توثيقا وتضعيفا، ودراسة ثلاثة مصطلحات خاصة قليلة الاستعمال في هذا العلم. وتوسلت في ذلك بالمنهج التجريبي بدءا من الافتراض، فالتجريب على رواة مختلفين، فملاحظة النتائج، ثم التحقق وإبداء النتيجة، ثم المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الأمثلة، والمنهج النقدي عند تقويمها. وخلص البحث إلى رصد مواطن القصور في النموذجين المدروسين، وبيان نسبية النتائج التي يقدمانها؛ لأن علم النقد الحديثي قائم على القرائن الخاصة، عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل وفق خوارزميات الاحتمالات المضبوطة بالقوانين والقواعد الدقيقة. وختم بجملة من الحلول المقترحة لتحسين أداء هذه البرامج، مع شفع ذلك بتوصيات تدعو إلى

ضرورة الانفتاح على المستجدات في علم الأتمتة، وإدراج وحدة الذكاء الاصطناعي في مقررات
التعليم العالي.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي؛ ChatGPT5؛ Gemini 2,5 Pro؛ البحث العلمي؛
الجرح والتعديل.

Artificial Intelligence Programs in Scientific Research on al-Jarḥ wa-al-ta'dīl: Mechanisms of Employment and Exploration, Limits of Expectation and Foresight, with ChatGPT-5 and Gemini 2.5 Pro as Case Studies

Dr. Abdel Rahim Ben Mohamed Elazzaoui

Qualified Lecturer, Modern Arabic Language and Literature, Faculty of Arts and Humanities, Tetouan, Morocco
 abderrahim.elazzaoui@gmail.com.

Received on 15th September 2025

Accepted on 15th November 2025

Abstract: The digital world has witnessed a boom that has brought forth generative artificial intelligence models, leading to disagreements among researchers about the feasibility of relying on them for conducting scientific research. This gave rise to the idea of this research, which aims to examine the effectiveness of ChatGPT-5 and Gemini 2.5 Pro in the science of 'Ilm al-Jarḥ wa-l-Ta'dīl (Hadith Criticism and Authentication) and in judging the reliability of Hadith transmitters. The research is divided into two parts: The first is theoretical, in which I elaborated on the conceptual foundations of the subject. The second part is dedicated to studying practical applications on three selected translations by narrators whose authentication and criticism are contested, in addition to examining three specific and rarely used terms within this science. The methodology employed was experimental, starting with a hypothesis, then testing it on different narrators, observing the results, and finally verifying and presenting the findings. This was supplemented by a descriptive-analytical approach for studying the examples and a critical approach for their evaluation. The research concluded by identifying the shortcomings of the two studied models and demonstrating the relativity of the results they provide. This is because the science of Hadith criticism is based on specific evidentiary principles, unlike AI models that operate according to probability algorithms governed by precise computational rules. The study concludes with proposed solutions to improve the performance of these programs, along with recommendations emphasizing the importance of openness to

new developments in automation and the inclusion of an artificial intelligence unit in higher education curricula.

Keywords: Artificial Intelligence; ChatGPT-5; Gemini 2.5 Pro; Academic Research; ‘Ilm al-Jarḥ wa-l-Ta’dīl (Hadith Narrator Criticism and Authentication).

مقدمة

شهد العالم الرقمي طفرة سريعة انبجست في العقد الثاني من هذا القرن، كاشفة عن ميلاد النماذج التوليدية الضخمة للذكاء الاصطناعي، وكان مهندسو الإعلاميات، والمبرمجون المشتغلون في العلوم الدقيقة أول المحتفلين بهذا الابتكار، ثم لم يشب بعد حتى تقحم غمرة مجالات أخرى اقتصادية، واجتماعية، وتعليمية مختلفة، فتشذر البحوث في إمكانات هذا الذكاء في إنجاز البحوث العلمية والمشروعات الأدبية طرائق قدا؛ ما بين متوجس من تقحم غمرته، ومتحمس لتجربته، وكان هذا الأمر نكرا عند معظمهم، خاصة أعداء التكنولوجيا وأعداء الرقمنة، والمتوجسين من الثورة المعلوماتية الحديثة، غير أنهم سرعان ما تنازلوا عن فكرتهم وموقفهم السلبي، فأضحوا هم أنفسهم راغبين في الاندماج بمجتمع المعرفة الرقمية الحديثة.

ولذلك رأيت أن أخوض غمرة تجربة قدرات برنامجين من برامج الذكاء الاصطناعي وهما برنامج ChatGPT5، وبرنامج Gemini 2,5 pro في خدمة البحث العلمي في مجال الدراسات الحديثة عموماً، وعلم الجرح والتعديل خاصة، ورصد أهم التحديات العلمية في تطبيقه على تراجم الرواة، وتفسير عبارات النقاد، وتقويم نتائجه في ذلك.

والداعي إلى الكتابة فيه: حاجة الناس في كل زمن إلى تطوير مناهج البحث العلمي، وسعيهم إلى تحصيل وسائل معينة عليه، ترفع عنهم عنت الكلفة والمشقة، وتدخر الجهد والوقت.

إشكالية الموضوع: يروم هذا البحث الإجابة عن إشكال كبير، مفاده: إلى أي حد يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تكون خادمة لإنجاز بحوث علمية جادة في مجال علم الجرح والتعديل بوجه أخص؟ وإذا أمكن ذلك؛ فما هي أهم الطرق والوسائل المعينة على تحقيق هذا المبتغى؟ وما الوسائل الكفيلة بتحسين مردوده؟

أهداف البحث: إن مقاصد هذا البحث وأهدافه تظهر في أمور، أجمالها في الآتي:

1. بيان فعالية برامج الذكاء الاصطناعي المقترحة في الحكم على رواية الحديث، وتنزيلهم في المرتبة المناسبة لهم.

٢. رصد مواضع قصور برامج الذكاء الاصطناعي في الحكم على الرواية جرحا وتعديلا، ومحاولة وضع الضوابط والحلول له.

منهج البحث: إن ملامح المنهج التجريبي بادية في البحث، بدءا من الافتراض، فالتجريب على رواية مختلفين، فملاحظة النتائج، ثم التحقق وإبداء النتيجة التي سترها في الخاتمة، مع ما يتخلل ذلك من أعمال للمنهج الوصفي التحليلي عند دراسة النتائج التي يسفر عنها النموذج، والمنهج النقدي في تقويمها.

محاور البحث: جاء رسم هذه الورقة في مهاد، ومبحثين، وختام، تفصيلها كالآتي:

أما المهاد، فقد وطأت فيه للموضوع، وذكرت إشكاله، وأهدافه، والمنهج المتبع، ومحاوره.

المبحث الأول: خصصته للتأصيل النظري، وتضمن مطلبين: أولهما: للتعريف بالمصطلحات الواردة في العنوان، والثاني: جعلته لجلاء أهمية علم الجرح والتعديل.

المبحث الثاني: تطبيقات البحث في تراجم الرواة، وتفسير عبارات أئمة الجرح والتعديل، وضمته مطلبين: أولهما: تطبيقات على تراجم الرواة المختلف فيهم، وقد ضمته تراجم ثلاث من الرواة، وهم: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وشهر بن حوشب، وبكار بن عبد العزيز الثقفي، والثاني: تطبيقات على تفسير بعض عبارات الجرح والتعديل، وقد انتقت

ثلاث عبارات مستعملة في هذا العلم لتكون موضع التجربة، وهي: عبارة "بين يدي عدل"،
وعبارة: "منكر الحديث"، وعبارة: "لص يسرق الحديث".

والختام: ضمنت النتائج العامة، والحلول المقترحة لتحسين أداء برامج الذكاء الاصطناعي،
وبعض التوصيات المهمة.

وهذا أوان الشروع في المقصود>

المبحث الأول: التأصيل النظري

المطلب الأول: تعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث

الذكاء لغة: مشتق من مادة "ذكا"، والذال والكاف، والحرف المعتل أصل واحد مطرد
منقاس يدل على حدة في الشيء ونفاذ (ابن فارس، ١٩٧٢)، وقد استعمل الذكاء فيما له خاصية
الاشتعال والانتقاد. قالت العرب: ذكت النار: أي أضاءت، وسموا الشمس ذكاء، كما "عبروا
عن حدة الفهم وسرعته بالذكاء، وذلك في قولهم: فلان شعلة نار، وذهنه يتوقد" (الأصهباني،
١٩٩١)؛ وعليه فالذكاء: سرعة الفطنة، وحدة الفؤاد، وتوقد الذهن ونشاطه وتوجهه (ابن
منظور، د.ت).

ويشد التعريف اللغوي لمفهوم الذكاء حجز التعريفات العلمية له أيضاً، ويتقاطع معها
في المواصفات نفسها؛ ففي المنهل التربوي لعبد الكريم غريب: «الذكاء هو ملكة المعرفة والفهم
الذين يحلان على الروح والعقل كمادة، والفكر والعقل بالمفهوم الفلسفي Raison، بالمعنى
الدقيق، يفيد الذكاء مجموع الوظائف الذهنية التي يتمثل موضوعها في المعرفة المفاهيمية
والعقلانية في مقابل الإحساس والحدس؛... [و] هو استعداد كائن حي للتلاؤم مع وضعية
جديدة واكتشاف حلول للصعوبات التي تعترضه... يعني الذكاء أيضاً، فعل أو القدرة على فهم

شيء معين، يحيل على الفهم والتفكير والإدراك؛ وهو أيضا التوافق في منحى هدف غير معلن عنه؛ وبإدراجه في خانة الجمع، يصير شراكة صريحة» (غريب، ٢٠٠٦).

أما الاصطناعي، فهو نسبة إلى الاصطناع، وهو افتعال من الصنع، دخلته تاء الافتعال، فأبدل طاء؛ جريا على قاعدة الإبدال، والاصطناع: هو المبالغة في إصلاح الشيء، فكأن تاء الافتعال أفادت معنى زائدا على مجرد الصنع، وهو الإنقار والمبالغة في الإصلاح.

ويمكن القول: إن الصنع ليس هو مجرد الاصطناع، فإذا كان الصنع يعني إجادة الفعل، فإن الاصطناع يقتضي المبالغة في إجادة الفعل وإتقانه، وجعل الشيء المصنوع مفضلا ومختارا على مصنوعات أخرى، كما أن الاصطناع يحيل على التدخل المتعمد والتعديل المقصود في الشيء، تعديلا لا يسري وفق الطبع والعادة؛ بل على فعل الإنسان وتصرفه وتدخله، أي: إنه ذكاء غير طبيعي، بل هو محاك له (مسعود، ١٩٩٢).

والذكاء الاصطناعي اصطلاحا: مجال من مجالات علوم الحاسب، يركز على بناء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشريا، مثل: التعلم والاستدلال والتطوير الذاتي، ويطلق عليه أيضا «ذكاء الآلة» (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ٢٠٢٢).

ويعرف أيضا بأنه: «علم يهتم بتصميم خوارزميات تستطيع أداء مهام محددة بنفس كفاءة البشر أو أفضل» (الريان، ٢٠١٩).

فبناء على هذا التعريف، فإن أي خوارزمية تحاكي سلوكا يختص به الإنسان تدخل تحت مظلة الذكاء الاصطناعي.

أما الجرح لغة: مصدر جرحه يجرحه جرحاً: إذا أثر فيه بالسلاح، ويكون باللسان في المعاني والأعراض؛ كالسب والثلم والشتم، ومن ذلك: جرح الحاكم الشاهد (ابن منظور، د.ت).

وهو في الاصطلاح: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه، بما يقتضي تليين روايته، أو تضعيفها، أو ردها (العبد اللطيف، ٢٠٠٧).

والتعديل لغة: مأخوذ من العدل، ضد الجور، وهو ما قام في النفس أنه مستقيم (ابن منظور، د.ت)، فالعدل من الناس: المرضي المستوي الطريقة.

والتعديل اصطلاحاً: وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته (العبد اللطيف، ٢٠٠٧).

أما علم الجرح والتعديل: فمن أقدم التعريفات له ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم لما سأل يونس بن الحسن الراسي، فقال له: «ما الجرح والتعديل؟ قال: أظهر أحوال من كان منهم ثقة أو غير ثقة» (البغدادي، ٢٠١١).

وعرفه حاجي خليفة بقوله: «علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بالفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ» (خليفة، ١٩٤١).

المطلب الثاني: أهمية علم الجرح والتعديل

علم الجرح والتعديل دقيق المسالك، كثير المزالق، متشعب لا يقدر عليه من استمهد الراحة، واستوطأ العجز، وضاجع الدعة، وإنما يعنى به الأئمة الوعاة، والحفاظ الدراة، يقول الصنعاني: «أصعب شيء في علوم الحديث: الجرح والتعديل» (الصنعاني، ١٩٤٧)، وهذا المعنى أشار إليه قديماً الإمام أبو سعد محمد بن الحسين الحرمي الحافظ (ت: ٤٩١هـ) في قوله: «لا يصبر

على الخل إلا دوده»، فقال الذهبي يرحمه الله: «يعني: لا يصبر على الحديث إلا أهله» (الذهبي، ١٩٩٨).

ومما يزيد في وعورة مسالكه أنه علم قرائن لا يضبطها التقعيد؛ إذ التقعيد فيه أغلبي لا طردي، ولذلك كان عسر الانقياد، لا يرتاض به إلا المكثرون من الاشتغال بمتون السنة، المدمن للنظر في كلام الحفاظ، وطرائق الأئمة في النقد والتعليل والتصحيح، ومراتب التعديل والتجريح، والاختلاف والموازنة والترجيح.

والواقف على شيء من ذلك يجد أن لأئمة الصناعة أنظارا خاصة في كل حديث، فقد يقبلون حديث سيء الحفظ لموجب، ويردون حديث الثقة لموجب، ويضعفون حديث الراوي إن أشبه حديثه حديث من لا يقبل حديثه، ولا يقدر على هذا إلا الصيارفة الأطباء الذين اختلط الحديث بدمائهم، وجرى في عروقهم، فكأنهم ما خلقوا إلا له، وبحسب معرفة الراوي بالحديث وصدقه فيه، وإتقانه من عدمه، وعلى قدر موافقته للحفاظ ومخالفته؛ أو بظهور خطئه، أو كثرة وهمه يكون حكم أئمة الحديث عليه، وقد يلحظ أحد النقدة أمرا لا يظهر لغيره، وقد يبرز من خلال النظر في مرويات الراوي واعتبارها وجوه لا تظهر لمن لم ينعم النظر في كمية أحاديثه وأجناسها.

وبين علم الجرح والتعديل وعلم التصحيح والتضعيف والتعليل وكيد أصرة، وماس سهمه؛ فالناقد في حكمه على نقلة الأخبار، وحملة الآثار إنما يصدر حكمه في الحقيقة على السنة المنقولة، فإذا أن يحكم بثبوتها؛ فتتخذ دينا يتعبد الناس به، أو يحكم بردها فتهجر، ويتعبد بتركها، يقول ابن الصلاح: «هذا من أجل نوع وأفخمه؛ فإنه المراقبة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه» (ابن الصلاح، ١٩٨٦)، ولهذا قال علي بن المديني كلمته المأثورة: «الفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم» (الرامهرمزي، ١٩٨٤).

وقد قيض الله سبحانه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أئمة هدى الله بجهودهم من تنكب عن الصراط السوي وحاد، وأردى بعلومهم من حارب السنة الغراء وكاد، وأخذ بجهادهم باطل أهل الزيغ فباد، فبرز منهم كل سديد شيمة، شديد شكيمة؛ تكلموا في حمال الآثار، وكتاب الأخبار، وحذروا من الرواية عن الضعفاء والهللكى والمجروحين، كيلا يشيع حديثهم في الأمة، وتدخل الدسيسة في الملة، فكانت علومهم ومآثرهم عاصمة للسنة الغراء من التزيد، وأنهجت لمن جاء بعدهم الطريق البين الذي لا عوج فيه، فكان لزاما المحافظة على علومهم، ومدايرة آثارهم صيانة للشريعة المطهرة، وحماية للسنة المشرفة.

المبحث الثاني: تطبيقات البحث في تراجم الرواة، وتفسير عبارات أئمة الجرح والتعديل

المطلب الأول: تطبيقات على تراجم الرواة

تنوعت مناهج العلماء في التأليف في علم الجرح والتعديل؛ فمنهم من أفرد كتباً في الثقات، ومنهم من جمع أوضاعاً في الضعفاء والمجروحين، ونهد بعضهم إلى جمع من الرواة اختلفت كلمة النقدة فيهم؛ فاستقرأ أحوالهم، وفتش أخبارهم، ووزن ما قيل فيهم بضابط الجرح والتعديل، وقسطاس التوثيق والتعليل، وهذا القسم غالباً ما تختلف فيه أنظار الأئمة؛ لأن مداره على الاجتهاد، وسبيل ما كان قائماً على الاجتهاد أن يكون مظنة للاختلاف، لتفاوت المدارك، وتباين الأفهام، كما قال الإمام النظار الحافظ أبو الوليد الباجي: «أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد، ويعلم بضرب من النظر» (الباجي، ١٩٨٦).

ولتحقيق الأهداف المسطرة من البحث، سألت البرنامجين المختارين عن أحوال ثلاثة من الرواة المختلف في توثيقهم، ليكونوا مجال النظر والتحليل والنقد، فكانت النتيجة كالاتي:



المثال الأول: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد

كان جواب ChatGPT مجملاً، لا يفي بالمقصود، علاوة على ما تضمنه من الأخطاء، فمن ذلك: الادعاء بأن الذهبي وشحه بقوله: «من الأثبات»، وهذه العبارة لا وجود لها بالمرّة في كتب الذهبي، نعم؛ فقد وصفه مرة بقوله: «صدوق مرجئ كأبيه» (الذهبي، ١٩٦٣)، وقال مرة: «ثقة مرجئ داعية، غمزه ابن حبان» (الذهبي، ١٩٨٦).

ومن ذلك: الادعاء بأن ابن حبان قد ذكره في الثقات، وهذا مشاكل الذي قبله ونظيره؛ فإن ابن حبان رحمه الله قد ترجم لعبد المجيد في كتاب المجروحين، وقصبه على عاداته في التضعيف بقوله: «مُنكر الحديث جداً، يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير فاستحقَّ التَّرك» (ابن حبان، ٢٠٠٠).

وأعجبُ منه عبارة البرنامج: «البخاري في التاريخ الكبير لم يذكره بشكل خاص بالانتقاد أو المدح، ولكن ذكره في سياق روايته...»، والحقُّ أن البخاري رحمه الله لما ترجم له، ذكر أن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير كان يتكلم فيه (البخاري، د.ت).

أما جواب برنامج Gemini، فكان كما هو موضح في الصورة.



وهذا الجواب أقبح من سابقه، حيث نسب إلى أبي حاتم قوله: «صدوق»، والصواب أن عبارته: «ليس بالقوي»، يكتب حديثه» (ابن أبي حاتم، ١٩٥٢)، كما أخطأ البرنامج في نسبة تضعيف هذا الراوي إلى الإمام النسائي، والصواب أن المنقول عنه روايتان في توثيقه: الأولى قوله إنه ثقة، والأخرى: قوله: لا بأس به (المزي، ١٩٨٠)، ومن افتراءاته أيضا ما عزاه لابن عدي في حق هذا الراوي، إذ خالف خبره في ذلك الخبر، وعبارته بعدما ساق جملة مما أنكر عليه: «وكل هذه الأحاديث غير محفوظة، على أنه ثبت في حديث ابن جريج، وله عن غير ابن جريج أحاديث غير محفوظة، وعامة ما أنكر عليه الإرجاء» (ابن عدي، ٢٠١٣).



المثال الثاني: شهر بن حوشب

نقل Chat GPT عن ابن عون فيه «تركوه» بالتاء، وهذا تصحيف في العبارة، وهذا من أعظم ماثرات الغلط في حكاية الجرح والتعديل عن الأئمة، والرواية الصحيحة: «تركوه»، بالنون والزاي المفتوحتين، ومعناه: طعنوا فيه، وتكلموا بجرحه؛ فكأنه يقول طعنوه بالنيزك، وهو رمح قصير، «أما رواية التاء فتصحيف، وتفسيرٌ مسلم يردُّها، ويدل عليها أيضا أن شهرا ليس متروكا، بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف، أو أكثرهم (النووي، ١٩٢٩؛ السخاوي، ٢٠٠٣)، وتصحيفُ هذه العبارة قديمٌ في كتب العلماء كما أشار إليه صاحب شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال. (الهاشمي، د.ت).

أما برنامج Gemini فكان أحسن حالا في هذه الترجمة، فقد ساق بعض الأقوال التي ذكرها الأئمة النقاد رحمهم الله بأمانة، ثم خلص إلى بيان سبب تضعيفهم لشهر، وأن ذلك كان بسبب أخذه خريطة من بيت مال المسلمين فيها دراهم، فاتهم بسبب ذلك في عدالته، وكان البرنامج دقيقا في نقل انتقاد الذهبي رحمه الله لسند هذه القصة، حيث قال: «إسنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها، أو أخذها متأولا أن له في بيت مال المسلمين حقا» (الذهبي، ١٩٨٥).



المثال الثالث: بكار بن عبد العزيز الثقفى



سألت البرنامجين معا عن أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي بكار بن عبد العزيز بن

أبي بكرة البصري، فكان جوابهما كالآتي:

كان برنامج Chat GPT موفقا نسبيا في عرض أقوال النقاد في هذا الراوي، وإن لم يراع

في ذلك منهجا علميا دقيقا في ترتيب أقوالهم، أما الخلاصة التي ذكرها في آخر الترجمة، فلا تشفي عليلا، ولا تروي غليلا في ميزان النقد الحديثي، فلا تبيّن من قوله: (أقوال النقاد تشير إلى وجود تحفظات على بعض مروياته) مرتبة الراوي بدقة، ولا تميز من خلاله بين ما يجب رده أو قبوله من مروياته.

أما برنامج Gemini فلم يوفق في نقله أقوال النقاد في هذا الراوي، كما يظهر من خلال جوابه الآتي:



وبيان الخطأ الواقع في الجواب: أنه نسب إلى ابن معين قولين:

أولهما: ليس بشيء، وفسرها بأنها تفيد جرحاً شديداً.

وهذه العبارة عند ابن معين لا يلزم منها تضعيف الراوي، بل إن الممارسة لكلامه رحمه الله تدل على أنه يطلقها على المقلين من الرواية كما نص عليه ابن القطان الفاسي رحمه الله (ابن القطان، ١٩٩٧)، ومعلوم أن الإقلال من الرواية لا يُعزم به الراوي، بل قد يكون دليلاً على ورعه وتحريه، فلا يستجيز أن يحدث إلا بما يتيقن منه.

والقول الثاني: قوله إن بكارا ضعيف، وهذا لا وجود له فيما بين أيدينا من الكتب.

ثم إنه نسب إلى ابن عدي ما لم يقله، فإن ابن عدي يقول فيه: «قد حدث عنه من الثقات جماعة من البصريين كأبي عاصم وغيره، وأرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» (ابن عدي، ٢٠١٣)، فانظر إلى الفرق بينه وبين جواب البرنامج: «وهذا يعني أن أحاديثه غالباً ما تكون غريبة أو منكرة».

ومن الأوهام أيضا قوله: قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ثم فسره بقوله: «وهذا يعد توثيقا منه، لكن غالبا ما يعارض توثيق ابن حبان بأقوال الأئمة الكبار إذا خالفهم، وهو معروف بتساهله في التوثيق أحيانا»، وهي عبارة غير دقيقة؛ فإن تساهله راجع إلى اصطلاح خاص به رحمه الله فيما تثبت به العدالة، إذ العدل عنده هو كل من لم يعرف بجرح (ابن حبان، ١٩٧٣)، على أن التحقيق أن توثيق ابن حبان للرواة على مراتب خمسة كما حرره ذهبي العصر العلامة المعلمي اليماني رحمه الله (المعلمي، ١٩٨٦).

المطلب الثاني: تفسير الألفاظ والعبارات

حدد الأئمة النقدة مراتب الرواة جرحا وتعديلا بألفاظ متنوعة؛ منها المتعارف المشهور، ومنها القليل المغمور، وتوسعوا في ذلك كثيرا، فأجلبوا فيه بالإشارات والحركات أيضا، فأورث ذلك صعوبة في تفسيرها، وبيان التشابه منها، لكثرة ما يقع فيها من التصحيف، والنأي عن مقاصد أصحابها بضروب من التحريف، وقد تفتن الأئمة إلى هذا الباب؛ لأنه من أعظم ماثرات الغلط في تفسير كلامهم، يقول الذهبي: «ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهيد واصطلاحه، ومقاصده بعباراته الكثيرة» (الذهبي، ١٩٩٢)، وقريب منه قول ابن كثير: «والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك» (ابن كثير، ٢٠١٥).

وجدير بالتنويه أن كثيرا من هذه المصطلحات تستعمل على غير الظاهر منها، قال المعلمي اليماني: «صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر» (الشوكاني، ١٩٩٥).

والمصطلحات التي وقع اختياري عليها لاختبار أهلية برنامجي الذكاء الاصطناعي
موضوع البحث في تحديد المراد منها فيما يأتي:

1. عبارة "هو بين يدي عدل"

وهي من ألفاظ التجريح، وأول من استعملها أبو حاتم الرازي، وقد خفي معنى هذه العبارة على بعض الأئمة فجعلوها من ألفاظ التعديل منهم الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر في أول أمره؛ لأنه كان يصحفها، وينطقها بكسر الدال الأولى كما حكاها السخاوي في فتح المغيث، ثم تبين له آخر الأمرين أنها كناية عن الهالك، وأنها تضعيف شديد (السخاوي، ٢٠٠٣؛ الهاشمي، د.ت).



وقد فشل البرنامجان معا في التفسير الصحيح لهذه اللفظة، وحملها على الظاهر كما هو مبين في جوابها.

2. عبارة "منكر الحديث"

سألت البرنامجين موضوع الدراسة عن معنى قول الإمام ابن مهدي في الراوي القاسم بن الفضل الحداني: ذاك منكر، فجاء جوابها كما يأتي:

أ. جواب ChatGpt



ب: جواب Gemini



قول النقاد في الراوي: «منكر الحديث» لفظ مشترك، يستعمل بمعنى التفرد، ويستعمل أيضاً على خلاف ظاهره، فيكون بمعنى الدهاء واليقظة، وهو بهذا من الألفاظ قليلة الاستعمال. وقد استعملها الناقد يحيى بن سعيد القطان في حق الإمام القاسم بن الفضل الحداني، علماً أنه نُقِلَ عنه أيضاً أنه قال في الراوي نفسه «ثقة»، وهي قرينة قوية على أن مراده رحمه الله

بقوله الأول غير ظاهره، ولهذا قال صاحب اللسان: «النكر والنكراء: الدهاء والفطنة، ورجل نكر ونكر ونكر ومنكر من قوم مناكير: داه فطن» (ابن منظور، د.ت).

والملاحظ أن البرنامجين معا فشلا في تفسير هذا اللفظ، وحمله على المعنى الظاهر، وخلصا إلى تضعيف القاسم بن الفضل الحداني رحمه الله، وهو من رجال مسلم في صحيحه.

3. عبارة: "لص يسرق الحديث"

سألت البرنامجين معا عن معنى قول الإمام ابن مهدي في إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: «لص يسرق الحديث»، فكان جوابهما كالآتي:



برنامج Gemini: بين مصدر هذا القول لكنه فسره على ظاهره، وذكر أنه من أشد أنواع التجريح، لأنه اتهام خطير في أمانة الراوي العلمية، ثم أورد بعض معاني سرقة الحديث عند المحدثين، وهو استطراد لم أسأل عنه، ليختم بقوله: باختصار: «هو اتهام بالتدليس الشديد والكذب».

أما جواب chatGPT، فكان كسابقه، حيث فسر لها بأن إسرائيل كان يروي الأحاديث دون ذكر مصادرها، أو إنه كان يغيرها أو يزيد فيها، ثم ختم بالكلام عن الناقد عبد الرحمن بن مهدي وشهرته في علم الجرح والتعديل، وهو استطراد غير مرضي.



وكلا الجوابين مجانف للصواب؛ لأن مراد ابن مهدي رحمه الله الثناء على إسرائيل والإشادة بدقة حفظه وفطنته، وانتقائه للأحاديث والشيوخ، وبينه تفسير أبي بكر ابن أبي شيبة فيما أسنده ابن أبي حاتم عنه قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: «كان إسرائيل في الحديث لصا، يعني أنه يتلقف العلم تلقفا» (ابن أبي حاتم، ١٩٥٢)، وسبب هذا أن زيادة (يسرق الحديث) مُدرّجة من كلام عثمان بن أبي شيبة وهم في تفسير كلام ابن مهدي.

ختام

قاصية رجاء هذه الورقة أن توفق إلى ما تولته من صحيح الغرض، وشريف المقصد، وأن تأتي على شاكلة المؤمل في التنبيه على حدود الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي في إنجاز بحوث في علم الجرح والتعديل، وأن يكون فضلها أكثر من نقصها، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل

الخبث، وقد جاءت طويلة على غير المعتاد لأنني ضمنتها عصارة البحث، وشفعتها بحلول مرتقبة، وتوصيات نافعة بإذن الله.

أولاً: النتائج العامة

1. لا تستقصي برامج الذكاء الاصطناعي مجال البحث كل ما قيل في الراوي جرحاً وتعديلاً، فتذكر بعضاً وتقصي بعضاً، ولا يتبين معتمده في هذا الانتقاء؛ فقد يهمل أقوالاً مؤثرة في بعض الرواة، ويعظم الخطب إذا كانت الأقوال المهمة متضمنة تفسير الجرح المنقول.

ومما أهمله هذه البرامج: الرموز التي اصطلاح عليها الأئمة في تراجم الرواة لبيان من أخرج حديثهم، وهو أمر بالغ الأهمية، فإذا علمنا أن الراوي قد احتج به الشيخان أو أحدهما فإن ذلك دلالة على أنه قد اكتسب التوثيق الضمني؛ لإطباقهم على تلقي أحاديثهما بالقبول في الجملة.

2. تورّد هذه البرامج أقوال النقاد دون مراعاة لمنهج علمي دقيق في ذلك، بل يسوقها كيفما اتفق، ومن مآثر الكلم: «من سلك الجَدَدَ أَمِنَ العِثَارَ»، فلا تراعي في ذلك ترتيبهم تبعاً لسني وفياتهم، ولا تعتبر مناهجهم من حيث التشدد والتساهل والاعتدال، وقاعدة هذا العلم أن «ألفاظ الجرح والتعديل تستمد قوتها من منزلة قائلها فهما واعتدالا وحسن زمان، وكذا من عموم لفظها، فليس قول المتساهل والمتشدد كقول المعتدل» (المصري، ١٩٩١).

3. إن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تخلص إلى توسعهم في حكاية الجرح والتعديل، فلم يقتصروا على الألفاظ والعبارات؛ بل أجلبوا في ذلك الحركات والإشارات، استعملوها في تعديل الثقات، وتجريح الضعفاء، يكتنفها كثير من الغموض والاشتراك، ولهم في ذلك أنظار لائحة، وأنقاد سائحة، تدعو الدارس إلى

الوقوف مليا، والتربص جليا، حتى يستنبط من هذه الأنظار والأنقاد ما يصلح أن يكون تفسيراً لمرادهم، وبيانا لأوضاعهم.

والمقرر في قواعد الفقه والدين أن «الإشارة تنزل منزلة العبارة»، ولذلك فإن الاطلاع على مراد هؤلاء الأئمة مهم في التعرف على مراتب الرواة، وإذا تقرر عجز برامج الذكاء الاصطناعي عن تفسير عبارات الأئمة المشكلة، فإن عجزه عن بيان قصودهم بالحركات والإشارات أولى.

4. الإبانة والكشف عن مسالك أئمة النقد في تصرفاتهم وتطبيقاتهم في الرواية والرواة، والدراية والدراة يحتاج خبرة تامة، وملكة نافذة، ودربة كاملة، لتمييز أوهام الثقات، وتحديد قرائن ضبط الضعفاء، وانتقاء صحيح حديثهم، وهذا يجعل تطبيق الذكاء الاصطناعي فيه صعبا، لأنه أداة تخضع لمنطق القواعد والقوانين، ولا يمكن بحال الاستغناء بها عن أنقاد العلماء.

5. حدود آفاق هذه النماذج، ونسبية معطياتها المقدمة في الأمثلة المقترحة؛ فلا غنى عن مراجعة وتدقيق كل جواب قدمه النموذج، ولا ينبغي الإيهان المطلق بصحة ما يعرضه.

ثانيا: الحلول المقترحة لتحسين أداء برامج الذكاء الاصطناعي

إذا كانت النتيجة أول الأمر مخالفة للتوقعات، إسفاف وضحالة في المعلومات، واختلال وهنات، لكن النموذج كالأإنسان يتعلم من أخطائه، ويرمج نفسه، ويصلح مطباته بنفسه، ويرمج بمعطيات حيناً بعد حين، وقد استطاع منذ ظهوره إلى الآن أن يحسن مستواه، ويعمق معرفته بعلوم الشريعة الإسلامية عموماً، وسعياً لتطوير أداء هذه البرامج أقترح ما يلي:

- بناء نماذج للذكاء الاصطناعي متخصصة في علوم الشريعة الإسلامية، نتدارك بها مطبات النماذج الغربية التي نستقي منها معلوماتنا واحتياجاتنا الحضارية.

- بناء قواعد بيانات ضخمة شاملة للروايات والرواة، وأحواهم جرحا وتعديلا، ووفياتهم، وطبقاتهم، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مبرمجين ومحلي نظم معلوماتية يملكون حظا من المعرفة بعلم الحديث، يعملون تحت إمرة زمرة من علماء الحديث المتخصصين، وهذا أمر متيسر، كما يمكن الانفتاح على البرامج الحاسوبية كبرنامج الشاملة وأمثاله على ما فيها من العجز والبجر.
- ضرورة مراعاة البرمجة اللغوية والإملائية والسياقية الدقيقة المؤثرة في فهم النص، بأن يكون النص سليم الإدخال نحوا وإملاء، مع التنبيه لسياق الكلام، فقد يكون بسببه اختلاف كبير في المعنى، ويمكن للباحث تنويع فرضيات البحث، والمحاولة بألفاظ مختلفة لتقريب النتيجة.

ثالثا: التوصيات

- فإنني أوصي طالعة الباحثين والشادين منهم في هذا المجال بما يلي:
- تعميق المعرفة بعلوم الحاسوب، والاهتمام بدراسة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فهو الباب الفاتح للمستقبل الواعد.
 - ضرورة مواكبة المستجدات في علم الأتمتة/ الآلة، خاصة أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ لا تظهر تقنية إلا وتنسخ سابقتها، وتندارك آفاتنا التي أثرت سلبا في خدماتها.
 - ضرورة انفتاح الباحثين في علوم الشريعة عموما، وعلم الحديث خاصة على هذه النماذج فيما يمكن أن تستثمر فيه، حتى يوفروا الوقت والجهد لطاقاتهم، ويكونوا مندمجين في مجتمع المعرفة، عبر نقلهم لها من مظهرها الجاف التقليدي إلى مظهر تفاعلي حديث.

- إدراج وحدة الذكاء الاصطناعي ضمن مقررات التعليم، خاصة في المرحلة الجامعية، وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قررت تدريس هذه الوحدة لطلبة كلية الحديث الشريف مطلع هذه السنة.

المراجع

- الأصبهاني، الراغب. (١٩٩١). المفردات في غريب القرآن. (صفوان الداودي، تحقيق). دمشق: دار القلم.
- الباجي، أبو الوليد. (١٩٨٦). التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. (أبو لبابة حسين، تحقيق). الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع.
- البخاري، أبو عبد الله. (د.ت). التاريخ الكبير. (المعلمي اليماني، تحقيق). حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية.
- البغدادى، الخطيب. (٢٠١١). الكفاية في معرفة أصول الرواية. (ماهر الفحل، تحقيق). المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي.
- ابن أبي حاتم، الرازي. (١٩٥٢). الجرح والتعديل. حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.
- ابن القطان، الفاسي. (١٩٩٧). بيان الوهم والإيهام. (الحسين آيت سعيد، تحقيق). الرياض: دار طيبة.
- ابن حبان، البستي. (١٩٧٣). الثقات. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية.
- ابن حبان، البستي. (٢٠٠٠). المجروحين من المحدثين. (حمدي السلفي، تحقيق). المملكة العربية السعودية: دار الصميعي.
- ابن عدي، أبو أحمد. (٢٠١٣). الكامل في ضعفاء الرجال. (مازن السرساوي، تحقيق). الرياض: مكتبة الرشد.

ابن فارس، أبو الحسين. (١٩٧٢). مقاييس اللغة. (عبد السلام هارون، تحقيق). بيروت: دار الفكر.

ابن كثير، إسماعيل. (٢٠١٥). الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. (أحمد شاكر، شرح، فاضل محمود عوض، تحقيق؛ ط ١). لبنان: مؤسسة الرسالة ناشرون.

ابن منظور، جمال الدين. (د.ت). لسان العرب. بيروت: دار صادر.

ابن الصلاح، عثمان. (١٩٨٦). معرفة أنواع علم الحديث. (نور الدين عتر، تحقيق). بيروت: دار الفكر.

الرامهرمزي، أبو محمد. (١٩٨٤). المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. (محمد عجاج الخطيب، تحقيق؛ ط ٣). بيروت: دار الفكر.

الذهبي، شمس الدين. (١٩٦٣). ميزان الاعتدال في نقد الرجال. (علي محمد البجاوي، تحقيق). لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر.

الذهبي، شمس الدين. (١٩٨٦). من تكلم فيه وهو موثق. (محمد شكور الميادين، تحقيق). الزرقاء: مكتبة المنار.

الذهبي، شمس الدين. (١٩٩٢). الموقظة. (عبد الفتاح أبو غدة، تحقيق؛ ط ٢). حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية.

الذهبي، شمس الدين. (١٩٩٨). تذكرة الحفاظ. بيروت: دار الكتب العلمية.

السخاوي، شمس الدين. (٢٠٠٣). فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. (علي حسين علي، تحقيق). مصر: مكتبة السنة.

الشوكاني، محمد. (١٩٩٥). الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. (المعلمي اليامي، تحقيق؛ ط ٣). بيروت: دار الكتب العلمية.

الصنعاني، أبو إبراهيم. (١٩٤٧). توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. (محمد محي الدين عبد الحميد، تحقيق). المدينة المنورة: المكتبة السلفية.

العبد اللطيف، عبد العزيز. (٢٠٠٧). ضوابط الجرح والتعديل (ط ٢). الرياض: مكتبة العبيكان للنشر.

الريان، يوسف. (٢٠١٩). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية. الرياض: مجمع الملك سلمان للعربية.

غريب، عبد الكريم. (٢٠٠٦). المنهل التربوي. المغرب: منشورات عالم التربية.

المزي، جمال الدين. (١٩٨٠). تهذيب الكمال. (بشار عواد، تحقيق). بيروت: مؤسسة الرسالة.

مسعود، جبران. (١٩٩٢). الرائد (ط ٧). بيروت: دار العلم للملايين.

المصري، أبو الحسن. (١٩٩١). شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

المعلمي، عبد الرحمن. (١٩٨٦). التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط ٢). بيروت: المكتب الإسلامي.

النوي، أبو زكريا. (١٩٢٩). شرح صحيح مسلم (ط ٢). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الهاشمي، سعدي. (د.ت). شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال. مكة: مطابع
الصفاء.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. (٢٠٢٢). معجم البيانات والذكاء
الاصطناعي. الرياض: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

References

- Al-‘Asbahani, A. (1991). *Al-Mufradat fi gharib al-Qur’an* (S. Al-Daoudi, Ed.). Damascus: Dar Al-Qalam.
- Al-Baji, A. Al-Walid. (1986). *Al-Ta‘dil wa al-tajrih liman kharaja lahu al-Bukhari fi al-Jami‘ al-Sahih* (A. L. Hussein, Ed.). Riyadh: Dar Al-Liwa’ Publishing & Distribution.
- Al-Bukhari, A. ‘Abd Allah. (n.d.). *Al-Tarikh al-kabir* (A. Al-Mu‘allimi, Ed.). Hyderabad: Da‘irat al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyya.
- Al-Baghdadi, A. (2011). *Al-Kifayah fi ma‘rifat usul al-riwayah* (M. Al-Fahl, Ed.). Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi.
- Al-Razi, Ibn Abi Hatim. (1952). *Al-Jarh wa al-ta‘dil*. Hyderabad Deccan: Da‘irat al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyya Press.
- Al-Fasi, Ibn Al-Qattan. (1997). *Bayan al-wahm wa al-iyham* (H. Ait Sa‘id, Ed.). Riyadh: Dar Taybah.
- Ibn Taymiyyah, A. (2004). *Majmu‘ al-fatawa*. Madinah: King Fahd Complex for Printing the Mushaf.
- Ibn Hibban, A. Al-Busti. (1973). *Al-Thiqat*. Hyderabad Deccan: Da‘irat al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyya.
- Ibn Hibban, A. Al-Busti. (2000). *Al-Majruhin min al-muhaddithin* (H. Al-Salafi, Ed.). Saudi Arabia: Dar Al-Sumay‘i.
- Ibn ‘Adi, A. Ahmad. (2013). *Al-Kamil fi du‘afa’ al-rijal* (M. Al-Sarsawi, Ed.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd.
- Ibn Faris, A. Al-Husayn. (1972). *Maqayis al-lughah* (A. Al-Harun, Ed.). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ibn Kathir, I. (٢٠١٥). *Al-Ba‘ith al-hathith sharh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadith* (A. Shakir, F.M. Awad Ed., First ed.). Lebanon: Errissala Nachiroun.

- Ibn Manzur, J. (n.d.). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir.
- Ibn Al-Salah, ‘Uthman. (1986). Ma‘rifat anwa‘ ‘ilm al-hadith (N. ‘Itr, Ed.). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ramahurmuzī, A. Muhammad. (1984). Al-Muhaddith al-fasil bayna al-rawi wa al-wa‘i (M. A. Al-Khatib, Ed., 3rd ed.). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Dhahabi, S. Al-Din. (1963). Mizan al-i‘tidal fi naqd al-rijal (A. M. Al-Bajawi, Ed.). Lebanon: Dar Al-Ma‘rifah.
- Al-Dhahabi, S. Al-Din. (1986). Man tukullima fihi wa huwa muthaq (M. Al-Mayadini, Ed.). Zarqa’: Maktabat Al-Manar.
- Al-Dhahabi, S. Al-Din. (1992). Al-Mawqizah (A. A. Ghuddah, Ed., 2nd ed.). Aleppo: Maktabat Al-Matbu‘at Al-Islamiyyah.
- Al-Dhahabi, S. Al-Din. (1998). Tadhkirat al-huffaz. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Sakhawi, S. Al-Din. (2003). Fath al-mughith bi sharh Alfiyyat al-hadith (A. H. ‘Ali, Ed.). Egypt: Maktabat Al-Sunnah.
- Al-Shawkani, M. (1995). Al-Fawa’id al-majmū‘ah fi al-ahadith al-mawdu‘ah (A. Al-Mu‘allimi, Ed., 3rd ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Al-San‘ani, A. Ibrahim. (1947). Tawdih al-afkar li ma‘ani Tanqih al-anzar (M. M. ‘Abd Al-Hamid, Ed.). Madinah: Al-Maktabah Al-Salafiyyah.
- Al-‘Abd Al-Latif, A. (٢٠٠٧). Dhawabit al-jarh wa al-ta‘dil. Riyadh: Obeikan Publishing.
- Al-‘Ariyan, Y. (2019). Applications of artificial intelligence in serving the Arabic language. Riyadh: King Salman Global Academy for Arabic Language.
- Gharib, A. (2006). Al-Manhal al-tarbawi. Morocco: ‘Alam Al-Tarbiyah Publications.
- Al-Mizzi, J. Al-Din. (1980). Tahdhib al-kamal (B. ‘Awwad, Ed.). Beirut: Mu‘assasat Al-Risalah.

Mas'ud, J. (1992). *Al-Ra'id* (7th ed.). Beirut: Dar Al-'Ilm lil-Malayin.

Al-Masri, A. Al-Hasan. (1991). *Shifa' al-'alil bi-alfaz wa qawa'id al-jarh wa al-ta'dil*.
Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah.

Al-Mu'allimi, A. (1986). *Al-Tankil bima fi Ta'nib Al-Kawthari min al-abatil* (2nd ed.). Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Al-Nawawi, A. Zakariya. (1929). *Sharh Sahih Muslim* (2nd ed.). Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi.

Al-Hashimi, S. (n.d.). *Sharh al-faz al-tajrih al-nadirah aw qalilah al-isti'mal*. Mecca: Safa Press.

Saudi Data & AI Authority. (2022). *Dictionary of data and artificial intelligence*. Riyadh: SDAIA.

